Planejamento, Programação e Controle da Produção

Fábrica de móveis planejados – checklist de recursos, fórmulas e análise crítica

Finalidade: estruturar a operação de PPCP (MRP níveis 1 e 2, previsão de demanda, capacidade, MTBF, calendário e produção puxada sob demanda, com foco em mapeamento de processos, recursos, pessoas e tempos) para o projeto integrador do curso Técnico em Logística.

Base de dados: planilha *TRANSPORTE_UC12.xlsx* – abas *Transportes*, *Planilha PARA COMPLETAR*, *Funcionarios* e *Catálogo de SKUs* (empresa-modelo LOG35 Planejados, origem Guarulhos/SP).

> **Como ler.** Parte 1: revisão do prompt original e versão aprimorada. Parte 2: leitura crítica dos dados anexos (o que sustenta e o que ameaça o projeto). Parte 3: arquitetura de PPCP proposta. Parte 4: checklist por bloco, com fórmulas. Parte 5: aplicação numérica com os 29 SKUs. Parte 6: riscos e plano de coleta de dados. Itens marcados *(desejável)* agregam profundidade, mas não bloqueiam o projeto.

PARTE 1 – Revisão do prompt

O prompt original é bom em ambição, mas deixa lacunas que levam a respostas genéricas ou a suposições silenciosas. Diagnóstico:

Ponto do prompt	Risco	Correção aplicada
“skus anexos na tabela que vou lhe enviar”	Depende de um anexo que pode não chegar; sem dados, a resposta vira genérica.	Descrever o que há no anexo (abas e campos) e exigir que inconsistências sejam sinalizadas, não corrigidas em silêncio.
“MRP Níveis 1 e 2”	Ambíguo: níveis da lista de materiais (BOM) ou MRP I e MRP II?	Premissa explícita: níveis 1 e 2 da BOM; MRP II tratado como camada de capacidade (RCCP/CRP).
“produção puxada” + MRP + “sob demanda”	O MRP é empurrado por plano mestre; kanban é puxado. Sem arbitragem, o resultado é contraditório.	Pedir modelo híbrido e a justificativa do ponto de desacoplamento (CODP).
“lista completa” em checklist	Sem critério de completude nem prioridade.	Estrutura fixa por item (entrada, fórmula, critério de aceite) e marcação essencial/desejável.
“me conceda fórmulas”	Fórmula sem variáveis, unidades e exemplo é pouco aplicável.	Exigir variáveis definidas, unidades e exemplo numérico com SKUs da planilha.
Dados que não existem (BOM, tempos, falhas, histórico)	O modelo tende a inventar números.	Proibir invenção silenciosa: valor hipotético deve ser rotulado “ilustrativo” e a lacuna listada.
“seja crítico, analista”	Vago; vira elogio ou lista de riscos genéricos.	Definir eixos da crítica: coerência dos dados, demanda × capacidade, contradições conceituais.
Sem formato, horizonte e público	Tamanho e profundidade imprevisíveis.	PDF A4, até ~15 páginas, nível técnico, pt-BR, horizontes de planejamento definidos.

Prompt revisado (pronto para reutilização)

Papel. Atue como consultor sênior de PPCP e professor de Logística em nível técnico.

Contexto. Fábrica de móveis planejados (LOG35 Planejados, Guarulhos/SP), projetos sob demanda (make-to-order) em sistema de produção puxada, entregas na Grande São Paulo. Uso: projeto integrador do curso Técnico em Logística.

Dados. Planilha anexa com (i) catálogo de 29 SKUs (demanda mensal, preço, volumes, dimensões, pesos), (ii) quadro de pessoal por função, (iii) base de transporte. Use-a como fonte primária e sinalize toda inconsistência encontrada.

Tarefa. Produza um checklist completo para estruturar o PPCP, em blocos: (1) mapeamento de processos, recursos, pessoas e tempos; (2) previsão de demanda; (3) estrutura do produto e MRP – interpretar "níveis 1 e 2" como níveis da lista de materiais e declarar a premissa; (4) capacidade produtiva (teórica, efetiva, OEE, gargalo, RCCP/CRP); (5) confiabilidade (MTBF, MTTR, disponibilidade); (6) calendário e programação; (7) controle e indicadores; (8) interface com expedição e transporte.

Para cada item: objetivo, dado de entrada, fórmula com variáveis e unidades, e critério de aceite ("pronto quando…"). Marque itens essenciais e desejáveis.

Regras. Não invente dados. Onde faltar informação (tempos de ciclo, BOM, falhas, histórico), liste a lacuna e proponha o método de coleta; valores hipotéticos devem ser rotulados "ilustrativo".

Análise crítica obrigatória. (a) qualidade e coerência dos dados; (b) compatibilidade entre demanda e capacidade de pessoas e frota; (c) tensão entre MRP e produção puxada, com proposta de modelo híbrido; (d) riscos e plano de coleta.

Formato. PDF A4, até 15 páginas, checklist com caixas de seleção, fórmulas em quadros, exemplo numérico com SKUs reais da planilha, português do Brasil, tom técnico.

PARTE 2 – Leitura crítica dos dados anexos

Perfil do catálogo (29 SKUs únicos; a linha duplicada do Closet foi descartada). "Receita potencial" = demanda mensal × preço de tabela, não faturamento realizado.

Categoria	SKUs	Demanda (un/mês)	% dem.	Receita potencial/mês	% rec.	Volumes/mês	% vol.
Dormitório	8	645	29,7%	R$ 938.450	32,8%	1.100	35,1%
Sala	8	580	26,7%	R$ 707.000	24,7%	760	24,2%
Cozinha	6	355	16,4%	R$ 550.800	19,2%	560	17,9%
Escritório	4	435	20,0%	R$ 386.450	13,5%	525	16,7%
Sala de Jantar	3	155	7,1%	R$ 279.950	9,8%	190	6,1%
Total	**29**	**2.170**	**100%**	**R$ 2.862.650**	**100%**	**3.135**	**100%**

Ticket médio ≈ R$ 1.319 por unidade. Curva ABC por receita: **A** = 19 SKUs (65,5% do mix) respondem por 80,6% da receita; **B** = 6 SKUs (14,5%); **C** = 4 SKUs (4,9%). A curva é achatada: não existe um pequeno grupo de "itens vitais", então a complexidade se espalha pelo mix. Isso favorece planejar por **família e por componentes comuns** (ferragens, fitas, chapas), e não SKU a SKU.

Inconsistências e lacunas encontradas

#	Achado	Consequência para o projeto	Ação recomendada
1	ART-DRM-005 (Closet Compacto) aparece duas vezes, com peso cubado 216 kg × 120 kg e restrição "Volume" × "Peso".	Demanda dobrada (+25 un/mês) e frete calculado de formas diferentes. A 1ª linha confere: 0,2×0,6×2,0 m = 0,24 m³ × 300 kg/m³ × 3 volumes = 216 kg.	Manter uma linha; documentar o fator de cubagem e a regra de arredondamento.
2	O catálogo de SKUs traz "Município/Região" por produto.	Região é atributo do pedido/cliente, não do item. Contamina o cadastro-mestre e impede regionalizar a demanda.	Mover para a tabela de pedidos; manter no catálogo só atributos físicos e comerciais.

#	Achado	Consequência para o projeto	Ação recomendada
3	O quadro de pessoal não tem chão de fábrica: nada de corte, usinagem/furação, coladeira de bordas, acabamento, embalagem, manutenção ou PCP/qualidade. Há 6–8 montadores e 1–2 motoristas.	Se a empresa fabrica, falta o recurso central do PPCP. Se terceiriza a produção, o escopo muda de “fábrica” para “integradora/montadora”.	Decidir o modelo (fabrica × terceiriza) e completar o quadro ou o fluxo de fornecimento.
4	Aba Funcionarios: linhas de Administração e Financeiro sem nome; contém CPF e RG.	Dados pessoais sensíveis em material didático (LGPD).	Substituir por ID de colaborador e remover documentos antes de circular o projeto.
5	Aba Transportes: registros com dimensões incompatíveis com móveis (ex.: 3,6 × 2,6 × 1,8 m com 81 kg → peso cubado 5.054 kg); campos Modal/Veículo preenchidos de forma inconsistente.	Distorce cubagem, ocupação da frota e custo de frete.	Validar outliers com a fonte; padronizar domínios de Modal e Veículo.
6	Aba “PARA COMPLETAR” diverge do catálogo (ex.: Cama Box com 3 volumes × 2 no catálogo; cômoda com região diferente).	Duas “verdades” para o mesmo SKU.	Definir o catálogo como fonte única e derivar as demais abas dele.
7	Demanda é um único número por SKU.	Sem série histórica não há erro de previsão, sazonalidade nem desvio-padrão para estoque de segurança.	Coletar 24 meses de vendas; até lá, usar o valor como linha de base e declarar a limitação.
8	Ausentes: lista de materiais, roteiros, tempos, lead times, MTBF/MTTR, turnos, custos.	MRP, capacidade e confiabilidade só podem ser demonstrados com dados ilustrativos.	Executar o plano de coleta da Parte 6.

PARTE 3 – Arquitetura de PPCP proposta

Modelo híbrido. Em móveis planejados o produto acabado é feito sob projeto (make-to-order), enquanto componentes e insumos são padronizados. A proposta: o **pedido aprovado** puxa a produção do produto; o **consumo** puxa a reposição de ferragens, fitas, colas, embalagens e chapas-padrão (kanban/supermercado). O MRP calcula as necessidades dos itens dependentes e dá visibilidade de compras; o kanban executa a reposição dos itens recorrentes. O ponto de desacoplamento (CODP) sugerido fica em **chapas cortadas padrão e kits de ferragens**, a definir após o mapeamento de tempos.



Fluxo macro (hipótese a validar no mapeamento). Linha superior: informação e pré-produção; linha inferior: transformação física e entrega.

PARTE 4 – Checklist por bloco, com fórmulas

Cada bloco traz o checklist e, logo abaixo, as fórmulas com variáveis definidas. Marque ☐ quando o critério de aceite for cumprido e evidenciado (planilha, mapa, relatório).

Bloco A – Escopo, governança e premissas

- ☐ Definir objetivo do projeto integrador, perguntas norteadoras e metas (ex.: OTD ≥ 95%, lead time-alvo, OEE-alvo do gargalo).
- ☐ Fixar horizontes: **longo** (S&OP, 12 meses), **médio** (MPS, 12 semanas), **curto** (programação, 1–2 semanas).
- ☐ Registrar premissas: dias úteis/mês, turnos, jornada, estratégia (MTO + puxada), política de estoque e fator de cubagem.
- ☐ Sanear o cadastro-mestre de SKUs (duplicidade, atributos de pedido fora do item) conforme Parte 2.

- [ ] Definir a unidade de planejamento: unidade de móvel, módulo, m² de MDF ou horas-máquina.
- [ ] Montar matriz RACI entre Comercial, Projeto, PCP, Compras, Produção e Logística.
- [ ] Listar lacunas de dados e o plano de coleta (cronometragem, histórico de vendas, apontamento de paradas).

Bloco B – Mapeamento de processos, recursos, pessoas e tempos

- [ ] Elaborar o SIPOC do macroprocesso (fornecedores, entradas, processo, saídas, clientes).
- [ ] Desenhar o fluxograma ponta a ponta, do lead ao pós-venda, incluindo decisões e retrabalhos.
- [ ] Construir o VSM do estado atual: tempo de ciclo (TC), setup (TS), WIP, lead time e % de valor agregado por etapa.
- [ ] Criar roteiro de fabricação por família (dormitório, sala, cozinha, escritório, jantar): operações, centro de trabalho, TC, TS, nº de operadores.
- [ ] Inventariar recursos: máquinas, ferramentas, layout, utilidades e áreas de estoque; registrar capacidade nominal de cada um.
- [ ] Montar matriz de competências e polivalência; quadro de pessoal por turno e função (inclui chão de fábrica, hoje ausente).
- [ ] Realizar cronoanálise com amostra estatística e fator de ritmo; obter o tempo-padrão por operação.
- [ ] Medir tempos de fila, transporte interno e espera entre etapas; ~elaborar diagrama de espaguete.
- [ ] Identificar o gargalo (recurso com maior taxa de carga) e documentá-lo.

Tempo normal	$TN = TC_{médio} \times FR$ $TC_{médio}$: média das cronometragens (min); FR: fator de ritmo (1,00 = ritmo normal).
Tempo-padrão	$TP = TN \times FT$, com $FT = 1 / (1 - p)$ p: fração de tolerâncias (pessoal, fadiga, esperas). Ex.: p = 15% → FT = 1,176.
Tamanho da amostra	$n = (z \cdot s / (E \cdot \bar{x}))^2$ z = 1,96 (95%); s: desvio-padrão da amostra-piloto; E: erro relativo aceito (ex.: 5%); $\bar{x}$: média.
Takt time	$Takt = T_{disp} / D$ T_{disp}: tempo disponível no período (min), já sem pausas; D: demanda do período (un).
Lead time	$LT = \Sigma (T_{proc} + T_{setup} + T_{fila} + T_{transp} + T_{espera})$ Todos na mesma unidade (min, h ou dias).
Eficiência do ciclo	$PCE = T_{VA} / LT \times 100$ T_{VA}: tempo que agrega valor. Em MTO, valores abaixo de 10% são comuns e indicam espaço para ganho.
Lei de Little	$WIP = TH \times LT$ WIP (un); TH: vazão (un/dia); LT (dias). Permite estimar LT a partir do WIP e da vazão.

Bloco C – Estrutura do produto e MRP (níveis 1 e 2)

- [ ] Montar a árvore de produto de cada família: **nível 0** = móvel acabado; **nível 1** = módulos/conjuntos (portas, caixaria, gaveteiros, tampos); **nível 2** = peças e componentes (peças de MDF cortadas, ferragens, fitas); nível 3 = matéria-prima bruta. *Premissa de interpretação de "níveis 1 e 2".*
- [ ] Elaborar plano de corte por módulo e calcular o aproveitamento de chapa.
- [ ] Cadastrar cada item: código, unidade, fornecedor, lead time, lote mínimo/múltiplo, estoque de segurança, custo.
- [ ] Criar o registro de estoque: saldo, alocado, pedidos em carteira; implantar inventário cíclico.
- [ ] Construir o MPS semanal por família/SKU com horizonte congelado.
- [ ] Montar a tabela MRP por item: necessidades brutas, recebimentos programados, estoque projetado, necessidades líquidas, liberação planejada.
- [ ] Definir a regra de lote por item (lote a lote, múltiplo, EOQ, POQ).
- [ ] Gerar mensagens de ação (antecipar, postergar, cancelar) e a rotina de tratamento semanal.
- [ ] Consolidar itens comuns entre SKUs (ferragens, fitas) para ganho de escala e menor estoque. *(desejável)*
- [ ] Validar a explosão de dois níveis em um SKU classe A (ex.: Guarda-roupa 3 Portas) antes de generalizar.

Explosão da BOM	$NB_{filho}(t) = LP_{pai}(t) \times Q_{por\ pai}$ NB: necessidade bruta; LP: liberação planejada do item pai; Q: quantidade do filho por unidade do pai.
Necessidade líquida	$NL(t) = máx\ [\ 0\ ;\ NB(t) - EP(t-1) - RP(t) + ES\ ]$ EP: estoque projetado; RP: recebimentos programados; ES: estoque de segurança.
Estoque projetado	$EP(t) = EP(t-1) + RP(t) + RPl(t) - NB(t)$ RPl: recebimento planejado (ordem liberada que chega em t).
Liberação	Semana de liberação = semana da necessidade − LT LT em semanas, incluindo transporte e inspeção.
Lote múltiplo	$Q = teto(NL / m) \times m$ teto: arredondar para cima; m: múltiplo de compra/produção (ex.: caixa com 100 ferragens).
EOQ e POQ	$EOQ = \sqrt{(2 \cdot D \cdot S / H)}$; $POQ = EOQ / d$ D: demanda anual; S: custo de pedir/setup (R$); H: custo de manter (R$/un·ano); d: demanda média por período.
Estoque de segurança	$ES = z \cdot \sigma_d \cdot \sqrt{LT}$; com LT variável: $z \cdot \sqrt{(LT \cdot \sigma_d^2 + d^2 \cdot \sigma_{LT}^2)}$ z: fator do nível de serviço (95% → 1,65); σ_d: desvio-padrão da demanda por período; d: média.
Ponto de reposição	$PR = d \cdot LT + ES$ Base do gatilho para itens puxados (kanban/estoque mínimo).
Aproveitamento	Aprov. (%) = $\Sigma\ A_{peças} / A_{chapa} \times 100$; Perda = 100 − Aprov. A em m². Ex.: chapa padrão de MDF de 2.750 × 1.840 mm.
Acuracidade	Acur. (%) = itens com saldo correto / itens contados × 100 Meta usual para operar MRP: acima de 95%.

Exemplo de explosão (ilustrativo – a BOM abaixo é hipotética, as quantidades de demanda vêm da planilha)

Item	Nível	Qtd. por pai	Necessidade bruta semanal	Cálculo
Guarda-roupa 3 Portas (ART-DRM-002)	0	–	21 un	90 un/mês ÷ 4,33 sem ≈ 20,8 → 21
Módulo Porta	1	3 por guarda-roupa	63 un	21 × 3
Módulo Caixaria	1	1 por guarda-roupa	21 un	21 × 1
Módulo Gaveteiro	1	1 por guarda-roupa	21 un	21 × 1
Dobradiça	2	3 por Módulo Porta	189 un	63 × 3
Corrediça (par)	2	3 por Gaveteiro	63 pares	21 × 3

Aplicando a necessidade líquida às dobradiças (ilustrativo): NB = 189; saldo = 150; ES = 40 → NL = 189 − 150 + 40 = **79**. Com múltiplo de 100 (caixa): Q = teto(79/100) × 100 = **100 un**. Com LT de 2 semanas, a ordem é liberada duas semanas antes da necessidade.

Bloco D – Previsão de demanda

- ☐ Montar série histórica de pelo menos 24 meses por SKU/família (vendas reais; tratar rupturas, promoções e outliers).
- ☐ Prever no nível de **família** (mais estável) e desagregar por mix histórico.
- ☐ Classificar o mix em ABC (valor) × XYZ (variabilidade da demanda).
- ☐ Escolher o método por padrão de demanda: média móvel, suavização exponencial simples, Holt, Holt-Winters ou Croston (demanda intermitente).
- ☐ Medir o erro com MAD, MAPE, viés e *tracking signal*; definir critérios de aceite do método.
- ☐ Separar demanda independente (produto acabado, prevista) de dependente (componentes, calculada pelo MRP – **não se prevê**).
- ☐ Registrar sazonalidade e eventos (fim de ano, Black Friday, lançamentos imobiliários, mudanças de preço).

- [ ] Em MTO, tratar o **pipeline de orçamentos aprovados** como demanda firme e a previsão como demanda residual.
- [ ] Instituir revisão mensal de consenso (S&OP) entre Comercial e Operações.

Média móvel simples	$F_{t+1} = (D_t + D_{t-1} + ... + D_{t-n+1}) / n$ D: demanda real; n: nº de períodos da janela.
Suavização exponencial	$F_{t+1} = \alpha \cdot D_t + (1 - \alpha) \cdot F_t$ α entre 0 e 1. Ex.: α = 0,2; F_t = 85; D_t = 95 → F_{t+1} = 0,2·95 + 0,8·85 = 87.
Holt (tendência)	$L_t = \alpha \cdot D_t + (1-\alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$; $T_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1-\beta) \cdot T_{t-1}$; $F_{t+k} = L_t + k \cdot T_t$ L: nível; T: tendência; k: horizonte à frente.
Índice sazonal	IS_i = média do período i / média geral Previsão sazonal = previsão dessazonalizada × IS_i.
Erro e MAD	$e_t = D_t - F_t$; MAD = Σ $\lvert e_t \rvert$ / n Na unidade da demanda.
MAPE e viés	MAPE = (100 / n) · Σ $\lvert e_t / D_t \rvert$; Viés = Σ e_t / n MAPE em %; viés positivo = subestimativa sistemática.
Tracking signal	TS = Σ e_t / MAD Valores fora de ±4 indicam previsão enviesada: revisar o método. Faixa usual, calibrar.
Coeficiente de variação	CV = σ / μ Referência usual para XYZ: X < 0,5; Y entre 0,5 e 1,0; Z > 1,0.

Com um único valor mensal por SKU (Parte 2, item 7), nenhum dos erros acima é calculável. O projeto deve declarar essa limitação ou simular uma série de apoio, rotulada como “ilustrativa”.

Bloco E – Produção puxada (modelo híbrido)

- [ ] Definir o CODP: onde o fluxo passa de “por pedido” para “por consumo”.
- [ ] Separar itens: recorrentes e padronizados (ferragens, fitas, colas, embalagens, chapas-padrão) → kanban/supermercado; peças sob medida → ordem por projeto.
- [ ] Dimensionar cartões e contêineres kanban, localizar supermercados e pontos de uso.
- [ ] Limitar o WIP entre corte e expedição com CONWIP ou ordem de liberação por kit completo (projeto aprovado + chapas + ferragens).
- [ ] Proteger o gargalo com **Tambor-Pulmão-Corda**: o gargalo dita o ritmo e recebe pulmão de tempo.
- [ ] Nivelar a carga por família e por semana (heijunka), evitando picos de montagem às sextas.
- [ ] Implantar gestão visual: quadro de fluxo, cores de prioridade e sinal de parada (andon). *(desejável)*

Takt time	Takt = T_{disp} / D Ver Bloco B.
Cartões kanban	N = teto[d · LT · (1 + SF) / q] d: consumo diário (un/dia); LT: lead time de reposição (dias); SF: fator de segurança (10–20%); q: quantidade por cartão. Ex.: d = 200; LT = 2; SF = 15%; q = 100 → N = teto(4,6) = 5.
WIP-alvo (CONWIP)	$WIP_{alvo} = TH_{meta} \times LT_{meta}$ Fixa o nº máximo de ordens simultâneas no sistema.
Pulmão de tempo	P = k · $LT_{gargalo \rightarrow expedição}$ k: fração do lead time (ex.: 0,25–0,5, calibrar com a variabilidade observada).

Bloco F – Capacidade produtiva, pessoas e recursos

- [ ] Calcular a capacidade teórica de cada centro de trabalho (nº de recursos × horas × turnos × dias).
- [ ] Obter a capacidade disponível (descontando paradas planejadas) e a **efetiva** (descontando perdas de utilização e eficiência).
- [ ] Medir o OEE dos equipamentos críticos (disponibilidade × desempenho × qualidade).

- [ ] Aplicar RCCP (capacidade grosseira) para validar o MPS e CRP (detalhada) para validar as ordens do MRP.
- [ ] Montar o gráfico carga × capacidade por semana e por centro; marcar sobrecargas.
- [ ] Dimensionar **pré-produção**: capacidade de medição técnica e de projetos 3D (hoje 1 e 2 pessoas), que antecede qualquer produção em MTO.
- [ ] Dimensionar **pós-produção**: equipes de montagem (3–4 equipes de 2) e frota de entrega.
- [ ] Calcular o headcount por função, considerando absenteísmo, férias e polivalência.
- [ ] Definir alavancas de ajuste: hora extra, turno extra, subcontratação, estoque antecipado, remanejamento de carga.

Capacidade teórica	$C_t = N_{rec} \times h_{turno} \times N_{turnos} \times dias$ N_{rec}: nº de máquinas ou pessoas do centro.
Capacidade efetiva	$C_{ef} = C_t \times (1 - \text{paradas planejadas}) \times U \times E$ U: utilização = h trabalhadas / h disponíveis; E: eficiência = produção real / produção padrão.
OEE	$OEE = Disp \times Desemp \times Qual$ $Disp = t_{operando}/t_{planejado}$; $Desemp = (TC_{ideal} \times peças)/t_{operando}$; Qual = peças boas/peças totais. Ex.: 0,90 × 0,85 × 0,98 = 75,0%.
Carga do centro	$Carga = \Sigma (Q_i \times TP_i + TS_i)$ Q: quantidade da ordem i; TP: tempo-padrão unitário; TS: setup.
Taxa de carga	$TC\ (\%) = Carga / C_{ef} \times 100$ Acima de 100%: sobrecarga. Acima de ~85% o lead time cresce rápido (fila).
Headcount	$HC = (Q \times TP) / (T_{disp} \times E \times (1 - abs))$ abs: absenteísmo (fração). Q × TP e T_{disp} na mesma unidade.
Capacidade de projetos	$Cap_{proj} = (N_{proj} \times h/dia \times dias \times E) / h_{por\ projeto}$ Define quantos projetos por mês a pré-produção libera ao PCP.

Teste de realidade (dados da planilha, 22 dias úteis assumidos): 2.170 un/mês exigem, com 4 equipes de montagem, **24,7 itens por equipe por dia**; com 3 equipes, **32,9**. Nem todo item exige instalação e vários itens vão no mesmo pedido, mas a ordem de grandeza sugere que o dimensionamento atual de pessoal não sustenta a demanda declarada. É a primeira hipótese a validar com tempos reais de montagem.

Bloco G – Confiabilidade e manutenção (MTBF)

- [ ] Cadastrar equipamentos e classificar a criticidade (impacto no gargalo × risco de falha).
- [ ] Criar o registro de paradas: equipamento, causa, início, fim, tipo (planejada/não planejada).
- [ ] Calcular MTBF e MTTR por equipamento crítico, com no mínimo 3–6 meses de registro.
- [ ] Converter disponibilidade em perda de capacidade efetiva (alimenta o Bloco F).
- [ ] Definir plano de manutenção preventiva e rotina de manutenção autônoma (5S, lubrificação, inspeção).
- [ ] Gerir sobressalentes e itens de desgaste (lâminas, serras, fresas, correias) com ponto de reposição.
- [ ] Reduzir setups com SMED nos equipamentos de maior troca. *(desejável)*

MTBF	$MTBF = T_{operação} / N_{falhas}$ $T_{operação}$: horas efetivamente em operação no período.
MTTR	$MTTR = \Sigma T_{reparo} / N_{falhas}$ Inclui diagnóstico, espera por peça e reparo.
Taxa de falha	$\lambda = 1 / MTBF$ Falhas por hora (modelo de taxa constante).
Disponibilidade	$A = MTBF / (MTBF + MTTR)$ Ex. (ilustrativo): MTBF = 160 h; MTTR = 4 h → A = 160/164 = 97,6%.
Confiabilidade	$R(t) = e^{-t/MTBF}$ Probabilidade de operar t horas sem falha. Ex.: t = 8 h → $R = e^{-0,05}$ = 95,1%.

Sistema em série / paralelo	$R_{série} = \Pi\, R_i$; $R_{paralelo} = 1 - \Pi\,(1 - R_i)$ Linha de corte→furação→borda funciona em série: uma falha para o fluxo.

Bloco H – Calendário de produção e programação

- ☐ Construir o calendário-base: dias úteis, feriados nacionais e municipais (Guarulhos/SP), recessos e paradas de manutenção.
- ☐ Registrar turnos, horários e pausas por centro de trabalho.
- ☐ Criar calendários paralelos: compras (corte do fornecedor e lead times), entregas (rotas × dias da semana por região) e montagem.
- ☐ Definir *time fences*: horizonte congelado, semiflexível e flexível.
- ☐ Calcular o ATP (disponível para promessa) e usá-lo para prometer prazos ao cliente.
- ☐ Escolher regras de sequenciamento por centro: SPT, EDD, razão crítica, menor folga ou FIFO.
- ☐ Programar para trás (*backward*) a partir da data prometida e conferir viabilidade para frente.
- ☐ Montar o Gantt/quadro de programação semanal e a rotina de replanejamento (gatilhos de mudança).
- ☐ Agrupar entregas por região para reduzir km e custo (usar a coluna Município/Região dos pedidos). *(desejável)*

Dias úteis	DU = DC − (domingos + sábados não trabalhados + feriados + recessos) DC: dias corridos do mês. Alimenta T_{disp} = DU × h úteis/dia.
ATP	$ATP_t = MPS_t$ − Σ pedidos confirmados até o próximo MPS Quanto ainda pode ser prometido sem violar o plano.
Razão crítica	RC = (data de entrega − hoje) / tempo restante de processamento RC < 1: atrasada; RC = 1: no limite; RC > 1: com folga. Prioriza a menor RC.
Folga	Folga = prazo − hoje − tempo restante de processamento Mesma unidade de tempo.
Prazo prometido	Prazo = data de aprovação + $LT_{projeto}$ + $LT_{compras}$ + $LT_{fabricação}$ + $LT_{entrega}$ + $LT_{montagem}$ Use o maior entre compras e fabricação se rodarem em paralelo.

Bloco I – Controle da produção e indicadores

- ☐ Implantar apontamento de produção por operação (início, fim, refugo, parada, retrabalho).
- ☐ Montar painel diário/semanal e reunião curta de acompanhamento com responsáveis e ações.
- ☐ Definir indicadores e metas: OTD, OTIF, lead time, WIP, giro, cobertura, OEE, aderência ao plano, refugo, retrabalho, acuracidade, perda de chapa.
- ☐ Estabelecer pontos de inspeção de qualidade e critérios de aceitação.
- ☐ Criar plano de reação a desvios (PDCA/A3) com prazo e responsável.
- ☐ Comparar custo-padrão × custo real por ordem. *(desejável)*

OTD	OTD (%) = entregas no prazo / total de entregas × 100 OTIF exige também completude: entregas no prazo **e** completas.
Aderência ao plano	Aderência (%) = quantidade produzida conforme programado / programada × 100 Medida semanal por centro de trabalho.
Giro e cobertura	Giro = consumo anual / estoque médio; Cobertura (dias) = estoque / demanda diária
Rendimento acumulado	$FPY = \Pi\, y_i$ y_i: fração de peças boas na etapa i, sem retrabalho.
Refugo	Refugo (%) = peças refugadas / peças processadas × 100

Bloco J – Interface com expedição e transporte

- ☐ Definir embalagem e unitização por SKU e a contagem de volumes.
- ☐ Confirmar o fator de cubagem (300 kg/m³ no rodoviário, adotado nas abas) com a transportadora/modal.
- ☐ Dimensionar a frota (Fiorino, VUC, Toco, Truck) pela restrição dominante: peso ou volume.
- ☐ Roteirizar por região e janela de entrega; reservar tempo de descarga e acesso.
- ☐ Compor o custo de frete: frete-peso, ad valorem, GRIS, pedágio e combustível.
- ☐ Tratar ocorrências (avaria, ausente, recusa, endereço) com ação corretiva e logística reversa.

Cubagem	$Cub\ (m^3) = C \times L \times A \times N_{vol}$ Dimensões em metros; N_{vol}: nº de volumes.
Peso cubado e taxável	$P_{cub} = Cub \times 300$; $P_{tax} = máx\ (P_{real}\ ;\ P_{cub})$ Ex.: Guarda-roupa 6 Portas: 0,264 m³ × 3 vol. × 300 = 238 kg (taxável) × 130 kg reais.
Ocupação do veículo	$Ocup = máx\ (\ P_{real} / Cap_{peso}\ ;\ Cub / Cap_{vol}\ )$ Preencher capacidades de cada veículo.
Combustível	$Custo_{comb} = (km / consumo\ km/l) \times preço/l$
Frete total	$Frete = frete\text{-}peso + valor \times alíq_{adv} + valor \times alíq_{GRIS} + pedágio + combustível$ Ad valorem e GRIS incidem sobre o valor da mercadoria (colunas VAL. MERC).
Custo logístico	Custo logístico (%) = frete total / valor da mercadoria × 100 Compare com a margem do SKU.

Bloco K – Entregáveis e critérios de aceite do projeto integrador

- ☐ SIPOC, fluxograma e VSM do estado atual e do estado futuro.
- ☐ Planilha de BOM e MRP de dois níveis para ao menos 3 SKUs (um de cada classe ABC).
- ☐ Previsão por família com erro medido (ou série ilustrativa devidamente rotulada).
- ☐ Quadro de capacidade (teórica, efetiva, OEE) com identificação do gargalo e teste de realidade pessoas × demanda.
- ☐ Calendário anual de produção, compras e entregas.
- ☐ Painel de indicadores com metas e rotina de controle.
- ☐ Relatório de riscos e lacunas, com plano de coleta de dados.

PARTE 5 – Aplicação numérica com os dados da planilha

Parâmetros derivados do catálogo (22 dias úteis e 400 min úteis/dia são **premissas ilustrativas**: jornada de 8 h menos 80 min de pausas):

Parâmetro	Cálculo	Resultado
Demanda diária	2.170 un ÷ 22 dias	98,6 un/dia
Volumes diários a expedir	3.135 vol ÷ 22 dias	142,5 volumes/dia
Volumes por unidade vendida	3.135 ÷ 2.170	1,44 volume por unidade
Demanda semanal média	2.170 ÷ 4,33 sem	≈ 501 un/semana
Takt time global	(400 min × 22 dias) ÷ 2.170 un = 8.800 ÷ 2.170	4,06 min por unidade
Itens por equipe-dia (4 equipes)	2.170 ÷ (4 × 22)	24,7 itens
Itens por equipe-dia (3 equipes)	2.170 ÷ (3 × 22)	32,9 itens
Participação do Dormitório	1.100 ÷ 3.135 volumes	35,1% dos volumes

Leitura. Um takt global de 4 minutos por móvel só é plausível com processos altamente automatizados e produção em lotes por família; para uma operação de 16–20 pessoas, indica que o volume de demanda do catálogo e o quadro de pessoal descrevem negócios de escalas diferentes. Duas saídas válidas para o projeto:

(i) reduzir a demanda-base a um recorte realista (ex.: um subconjunto de famílias ou um percentual do mix) ou (ii) dimensionar o recurso necessário para a demanda declarada, deixando explícito o investimento exigido. Escolher e justificar é parte da análise crítica.

Restrição de transporte por SKU (catálogo): 15 SKUs são limitados por **volume** (cubagem maior que o peso real, ex.: Sofá Retrátil, Guarda-roupa 6 Portas, Cama Box) e 14 por **peso**. Para volume-limitados, o frete é puxado pelo espaço no veículo; o projeto de embalagem e a unitização têm efeito direto no custo.

PARTE 6 – Riscos, contradições e plano de coleta

Risco / contradição	Efeito	Mitigação
MRP (empurrado) × produção puxada	Duas lógicas concorrentes geram ordens duplicadas ou falta de material.	Papéis claros: MRP para itens dependentes e compras sob projeto; kanban para recorrentes. Documentar o CODP.
“Móvel planejado” é feito sob medida; o catálogo trata como produto de prateleira	Previsão por SKU perde sentido; a variabilidade real está nas dimensões.	Modularizar: previsão por família e por módulo-padrão; peças sob medida tratadas por projeto.
Pré-produção com recursos únicos (1 medição técnica, 1 pós-venda, 1 comprador, 2 projetistas)	Ponto único de falha e gargalo antes de a produção começar.	Calcular a capacidade de projetos; criar backup e fila priorizada.
Ausência de chão de fábrica no quadro	Capacidade produtiva impossível de calcular.	Decidir fabricar × terceirizar; completar o quadro ou mapear fornecedores.
Dados pessoais na planilha (CPF/RG)	Exposição indevida (LGPD).	Anonimizar antes de distribuir o material.
Demanda sem histórico	Estoque de segurança e erro de previsão sem base estatística.	Coleta de 24 meses; séries ilustrativas rotuladas até lá.

Plano de coleta de dados

Dado faltante	Como coletar	Alimenta
Histórico de vendas (24 meses)	Extrato do ERP/CRM por SKU, com data, quantidade e região	Previsão, ES, sazonalidade
Lista de materiais por família	Levantamento com projetistas e plano de corte	MRP, compras, custos
Tempos de ciclo e setup	Cronoanálise com amostra estatística; vídeo das operações	Roteiros, takt, capacidade
Paradas de máquina	Apontamento diário (início, fim, causa)	MTBF, MTTR, OEE
Lead times de fornecedores	Histórico de pedidos e recebimentos	MRP, ponto de reposição
Capacidade e custos de veículos	Fichas técnicas e tabelas de frete	Bloco J, roteirização
Tempo de montagem por SKU	Registro por equipe em obra	Capacidade de instalação

Ressalva final. Esta análise parte exclusivamente da planilha anexa. Fatores de cubagem, alíquotas, metas e valores marcados como “ilustrativo” devem ser confirmados com a empresa-modelo, a transportadora e o professor orientador antes de entrarem no relatório final do projeto.